2026/01/06/AI_R&D_Center

最適輸送問題に対する Sinkhorn アルゴリズム

23B1014　旦保惟果

やりたいことを、できることに。
湘南工科大学
SHONAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
AI R&D CENTER

目次

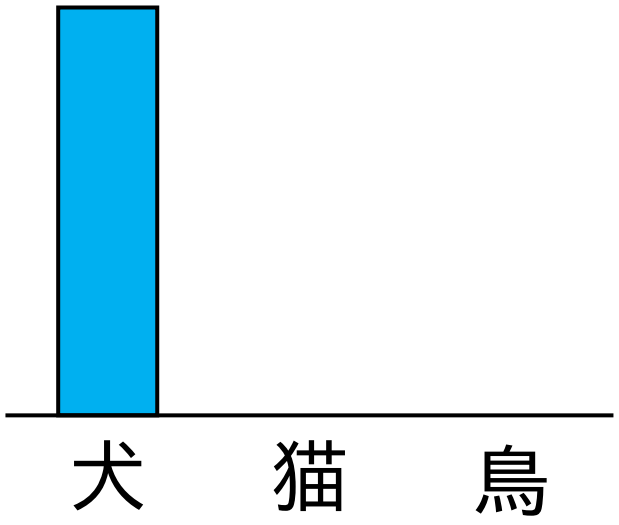
- 最適輸送問題とは
- エントロピー正則化付き最適輸送
- Sinkhornアルゴリズム
- まとめ
- 今後

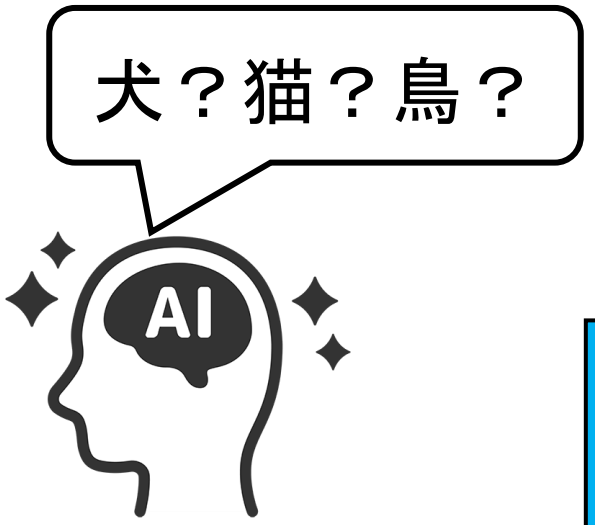
分布とは？

- 機械学習では, 出力や正解を確率分布で表すことがある

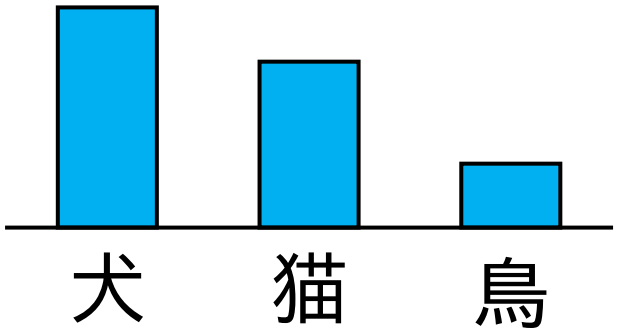
- 例）分類問題

正解分布





予測分布

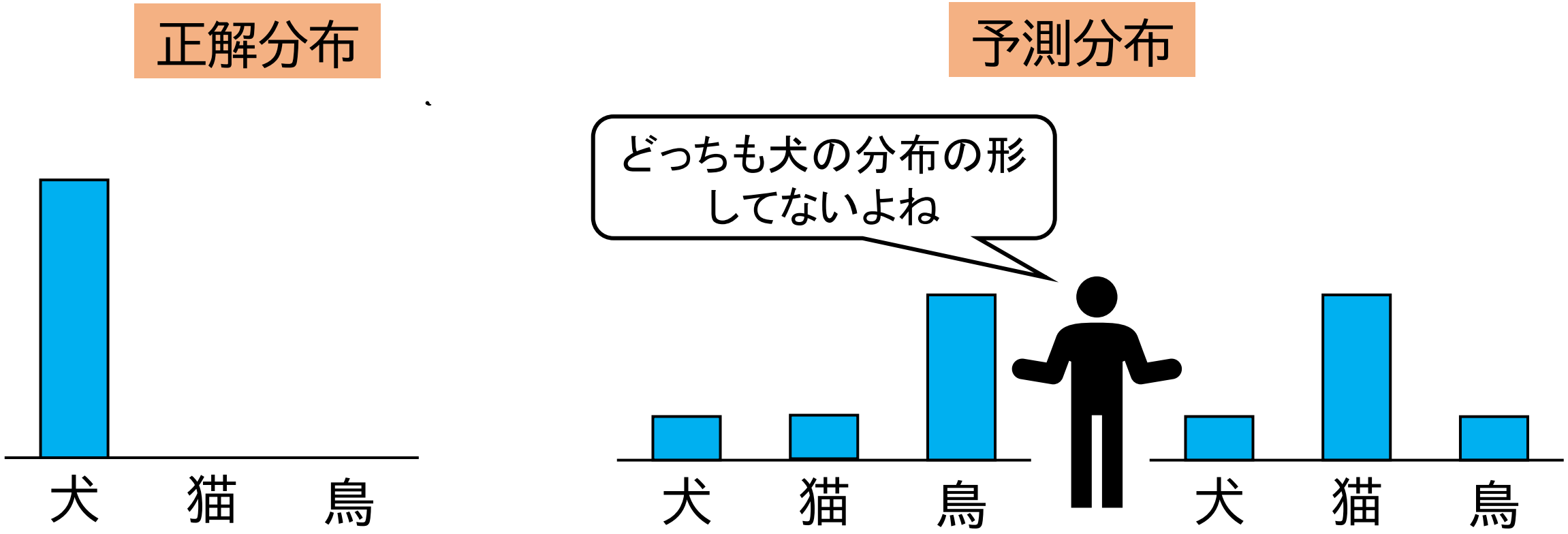


なぜ最適輸送問題が必要か？

- 機械学習の目的
  - AIの予測分布を正解分布に近づけたい
  - どれくらい近づいているかを見るために二つの分布の距離を測りたい

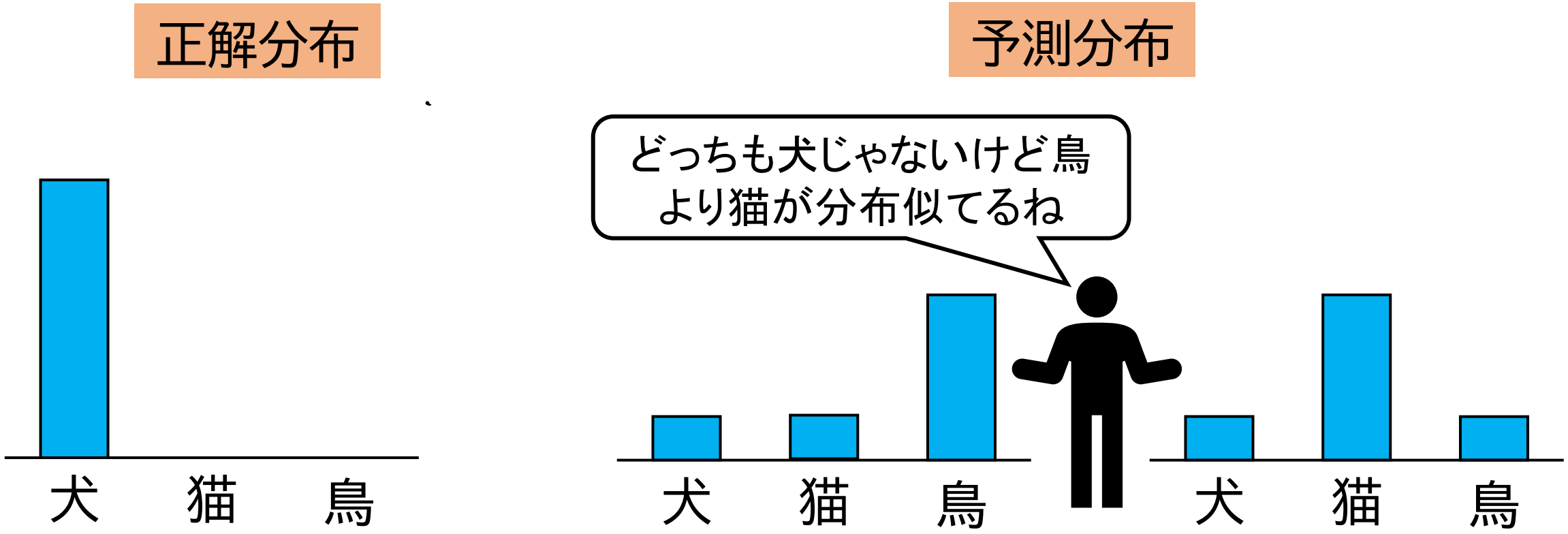
なぜ最適輸送問題が必要か？

- 従来手法(KL divergence)の弱点
  - 非対称で, 距離としての性質を満たさない
  - 分布が離れていても移動距離は考慮しない



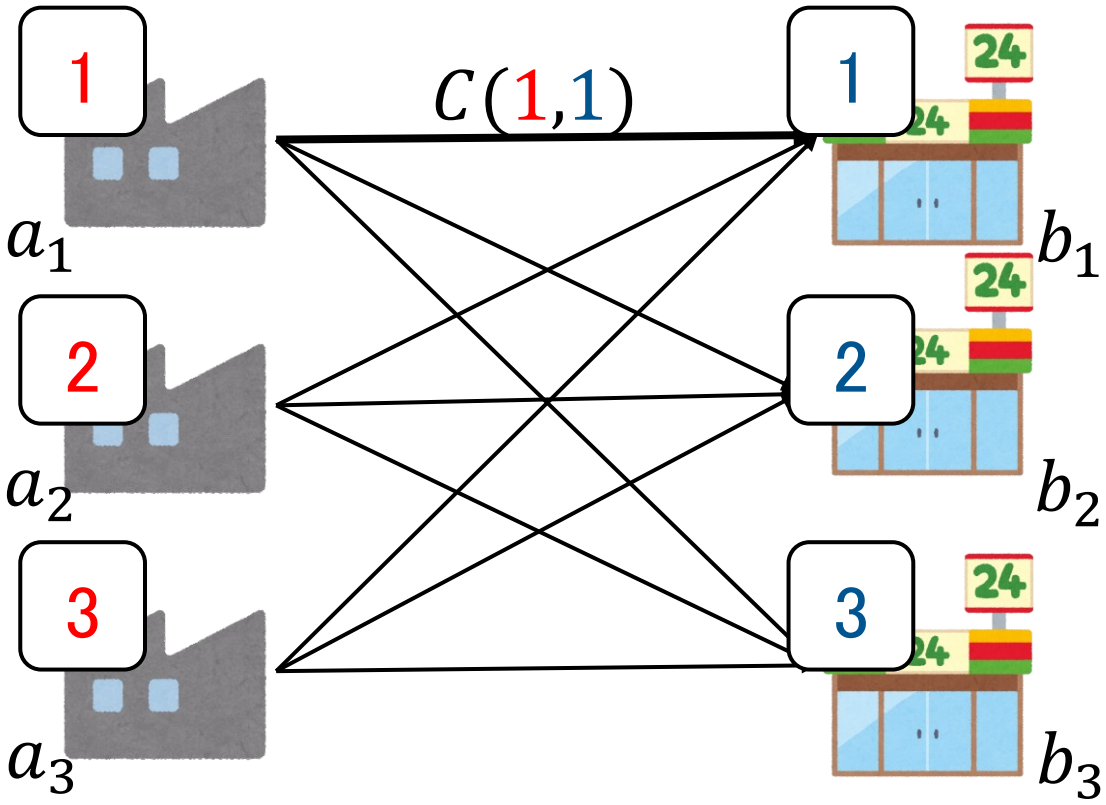
なぜ最適輸送問題が必要か？

- 最適輸送なら
  - 分布の質量をどれだけ動かすかのコストで距離を定義でき，どれだけ離れているか見れる



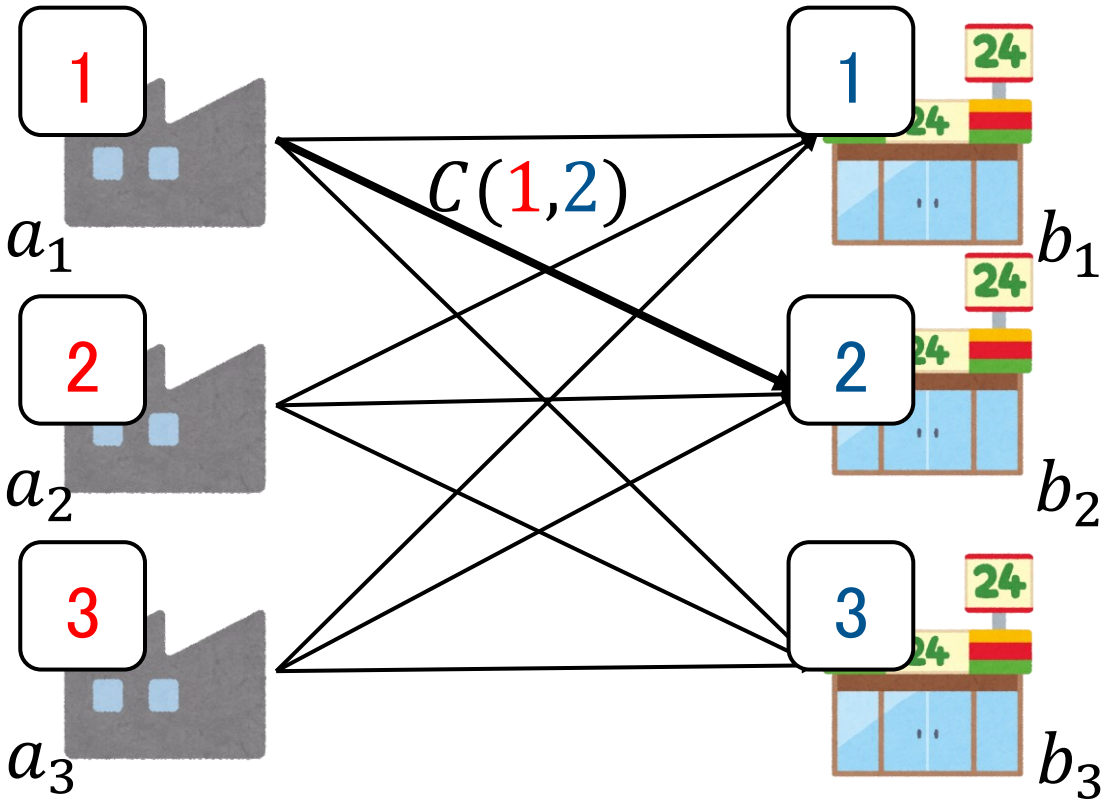
最適輸送問題とは

- 複数の倉庫から複数の店舗へ荷物を運びたい
- 倉庫の在庫と店舗の需要をすべて満たしつつ, 全体のコストを最小にする輸送計画を見つけたい



最適輸送問題とは

- 複数の倉庫から複数の店舗へ荷物を運びたい
- 倉庫の在庫と店舗の需要をすべて満たしつつ, 全体のコストを最小にする輸送計画を見つけたい



最適輸送問題とは

- 線形計画問題として定式化
  - 輸送計画$P(x,y)$を変数とする

$$
\begin{aligned}
&minimize && \sum_{x,y} P(x,y)C(x,y) \\
&subject\ to && \sum_{y} P(x,y) = a(x) \\
& && \sum_{x} P(x,y) = b(y) \\
& && P(x,y) \geq 0
\end{aligned}
$$

$P(x,y)$：輸送計画
$C(x,y)$：単位量当たりの輸送コスト
$a(x)$：倉庫xの在庫
$b(y)$：店舗yの需要
$\sum_y P(x,y)$：倉庫xから出る輸送量
$\sum_x P(x,y)$：店舗yへの輸送量

大規模データにおける課題

- 線形計画問題なので, 単体法や内点法で厳密解を求めることができるが, すべての出発地xと到着地yの組合せを考えなければならない

- 画像の場合だと地点数は数万～数百万になり組合せ爆発する

- 厳密な最適解を求めるのは時間がかかりすぎて現実的ではない
  ⇒正則化項を加えた緩和問題を解く

エントロピー正則化項付き最適輸送問題

- 本来の目的関数に「エントロピー項」を加えた緩和問題を作る

$$minimize \quad \sum_{x,y} P(x,y)C(x,y) - \epsilon H(P)$$

$$\epsilon H(P) = -\sum_{x,y} P(x,y)(logP(x,y) - 1)$$

$$subject\ to \quad \sum_{y} P(x,y) = a(x)$$

$$\sum_{x} P(x,y) = b(y)$$

$$P(x,y) \geq 0$$

- 正則化項を付けることで凸最適化問題になる

双対問題

- この問題は凸最適化なので, 双対問題を考えることができる

- 双対問題

$$\max_{\alpha,\beta} \sum_{x} \alpha(x)a(x) + \sum_{y} \beta(y)b(y) - \epsilon \sum_{x,y} exp\left(\frac{\alpha(x) + \beta(y) - C(x,y)}{\epsilon}\right)$$

- この双対問題と元の問題には強双対性が成り立つため, この双対問題を解けば, 元の問題も解ける

双対問題をどう解いていくか？

- 双対問題ではαとβの二つのパラメータを調整していく
- しかし二つ同時に調整していくのは難しいため, 交互最適化アルゴリズムを使う

	相互最適化アルゴリズム
	(D)の目的関数を$g(\alpha, \beta)$とする
0.	適当な初期値$\beta^{(0)}$からスタート. $k = 0$
1.	$\beta = \beta^{(k)}$ を固定してαを最大化, $\alpha^{(k+1)}$ を求める
2.	$\alpha = \alpha^{(k+1)}$を固定して, βを最大化, $\beta^{(k+1)}$ を求める
3.	kを1進めて繰り返す

- この相互最適化アルゴリズムを双対問題に適用したものが**sinkhornアルゴリズム**

更新式の導出

- Step1:βを固定してαを最大化する
  - 双対問題からβを固定してαに関係する部分だけ抜き出す

$$L(\alpha) = \sum_{x} \alpha(x)a(x) - \epsilon \sum_{x,y} exp\left(\frac{\alpha(x) + \beta(y) - C(x,y)}{\epsilon}\right)$$

  - βを固定してαで微分して0とおく

$$a(x) = \sum_{y} exp\left(\frac{\alpha(x) + \beta(y) - C(x,y)}{\epsilon}\right)$$

更新式の導出

- 右辺で$\alpha(x)$は共通なので外に出す

$$a(x) = exp\frac{\alpha(x)}{\epsilon}\sum_{y} exp\left(\frac{\beta(y) - C(x,y)}{\epsilon}\right)$$

- 両辺のlogをとって整理すると,

$$a(x) = \epsilon \log a(x) - \epsilon \log \sum_{y} exp\left(\frac{\beta(y) - C(x,y)}{\epsilon}\right)$$

- Step2 :αを固定してβを最大化する
  - Step1 と同様にβで微分し整理すると

$$\beta(y) = \epsilon \log b(y) - \epsilon \log \sum_{x} exp\left(\frac{(x) - C(x,y)}{\epsilon}\right)$$

Sinkhornアルゴリズム

- エントロピー正則化付き最適輸送問題の双対問題を交互最適化により解くアルゴリズム
- 双対問題の目的関数$g(\alpha,\beta)$をα,βについて交互に最大化することで双対問題を解く

- 初期化　$\beta^0(y)=0$
- 更新式

$$\alpha_x^{k+1} \leftarrow \epsilon \log a(x) - \epsilon\, log \sum_y exp\left(\frac{\beta_y^k - C(x,y)}{\epsilon}\right)$$

$$\beta_x^k \leftarrow \epsilon \log b(y) - \epsilon\, log \sum_x exp\left(\frac{\alpha_x^k - C(x,y)}{\epsilon}\right)$$

計算効率と収束性

- Sinkhornアルゴリズムを使うことで高速に計算でき，理論的にも収束が保証されている

- 高速性
  - 各反復で行列やベクトルの積しかしないため，単体法などの逐次計算ではなく，GPUなどで並列計算ができる

- 大域的収束性
  - 双対関数は凹関数で，相互更新は座標を上昇していくので，大域最適解に収束する

まとめ

- エントロピー正則化付き最適輸送問題を扱った
- 双対問題を交互最適化として解くSinkhornアルゴリズムについて紹介
  - 行列・ベクトル演算のみからなるので, 高速